Reconfigurer la disposition des commutateurs FC pour ONTAP 9.1 ou version ultérieure

Upgrade controllers

NetApp
December 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/reconfig_index.html on December 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Reconfigurer la disposition des commutateurs FC pour ONTAP 9.1 ou version ultérieure . . . 1
Reconfigurer la disposition des commutateurs FC pour ONTAP 9.1 ou version ultérieure . . . 1
Envoyer un message AutoSupport personnalisé avant de reconfigurer les commutateurs . . . 1
Vérifier l'état de santé de la configuration MetroCluster . . . 2
Recherchez les erreurs de configuration MetroCluster . . . 3
Désactivez les commutateurs en toute persistance . . . 3
Identification de la nouvelle disposition de câblage . . . 3
Appliquer les fichiers RCF et recâblage des commutateurs . . . 4
Activer de manière persistante les commutateurs . . . 5
Vérification du basculement, de la résolution et du rétablissement . . . 5

Reconfigurer la disposition des commutateurs FC pour ONTAP 9.1 ou version ultérieure

Reconfigurer la disposition des commutateurs FC pour ONTAP 9.1 ou version ultérieure

Si votre disposition de commutateur FC existante a été configurée avant ONTAP 9.1, vous devez reconfigurer la disposition des ports et appliquer les derniers fichiers RCF (Reference Configuration Files). Cette procédure s'applique uniquement aux configurations MetroCluster FC.

Avant de commencer

Vous devez identifier les commutateurs FC présents dans le domaine de la structure.

Vous avez besoin du mot de passe d'administration et de l'accès à un serveur FTP ou SCP.

Description de la tâche

Vous devez effectuer cette tâche si votre configuration de commutateur FC existante a été configurée avant ONTAP 9.1 et que vous effectuez une mise à niveau vers un modèle de plateforme pris en charge par ONTAP 9.1 ou version ultérieure. Il est *NOT* nécessaire si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une configuration de commutateur existante configurée pour ONTAP 9.1 ou version ultérieure.

Cette procédure ne génère aucune interruption et prend environ quatre heures (à l'exception du rack et de la pile) lorsque les disques sont mis à zéro.

Étapes

1. "Envoyer un message AutoSupport personnalisé avant de reconfigurer les commutateurs"
2. "Vérifier l'état de santé de la configuration MetroCluster"
3. "Recherchez les erreurs de configuration MetroCluster"
4. "Désactivez les commutateurs de manière persistante"
5. "Identification de la nouvelle disposition de câblage"
6. "Appliquer les fichiers RCF et recâblage des commutateurs"
7. "Activer de manière persistante les commutateurs"
8. "Vérification du basculement, de la résolution et du rétablissement"

Envoyer un message AutoSupport personnalisé avant de reconfigurer les commutateurs

Avant de reconfigurer vos commutateurs, vous devez émettre un message AutoSupport pour informer le support technique de NetApp que la maintenance est en cours. Informer le support technique que la maintenance est en cours empêche l'ouverture d'un dossier en supposant une interruption de l'activité.

Description de la tâche

Cette tâche doit être effectuée sur chaque site MetroCluster.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster.
2. Appelez un message AutoSupport indiquant le début de la maintenance :

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=`*`maintenance-window-in-hours`*

   Le `maintenance-window-in-hours` valeur spécifie la longueur de la fenêtre de maintenance, avec un maximum de 72 heures. Si la maintenance est terminée avant le temps écoulé, vous pouvez appeler un message AutoSupport indiquant la fin de la période de maintenance :

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

3. Répétez cette procédure sur le site du partenaire.

Vérifier l'état de santé de la configuration MetroCluster

Vous devez vérifier l'état de santé de la configuration MetroCluster pour vérifier que le fonctionnement est correct.

Étapes

1. Vérifiez que les composants MetroCluster sont sains :

   `metrocluster check run`

   ```
   cluster_A::> metrocluster check run

   Last Checked On: 10/1/2017 16:03:37

   Component           Result
   ------------------- ---------
   nodes               ok
   lifs                ok
   config-replication  ok
   aggregates          ok
   4 entries were displayed.

   Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command
   or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
   To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
   operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
   switchback -simulate", respectively.
   ```

2. Vérifiez qu'il n'y a pas d'alerte de santé :

   `system health alert show`

Recherchez les erreurs de configuration MetroCluster

Vous pouvez utiliser l'outil Active IQ Config Advisor disponible sur le site de support NetApp pour rechercher des erreurs de configuration courantes.

Description de la tâche

Active IQ Config Advisor est un outil de validation de la configuration et de vérification de l'état de santé. Vous pouvez le déployer sur des sites sécurisés et sur des sites non sécurisés à des fins de collecte des données et d'analyse du système.

> Le support pour Config Advisor est limité et n'est disponible qu'en ligne.

1. Téléchargez le "Active IQ Config Advisor" outil.
2. Exécutez Active IQ Config Advisor, examinez les résultats et suivez ses recommandations pour résoudre tout problème.

Désactivez les commutateurs en toute persistance

Vous devez désactiver les commutateurs dans la structure de manière persistante pour modifier sa configuration.

Description de la tâche

Vous désactivez les switchs en exécutant les commandes sur la ligne de commande du switch ; les commandes utilisées pour ce faire ne sont pas des commandes ONTAP.

Étape

Désactiver le commutateur de manière persistante :

- Pour les commutateurs Brocade, utilisez le `switchCfgPersistentDisable` commande.
- Pour les commutateurs Cisco, utilisez le `suspend` commande.

La commande suivante désactive un commutateur Brocade de manière persistante :

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

La commande suivante désactive un commutateur Cisco :

```
vsan [vsna #] suspend
```

Identification de la nouvelle disposition de câblage

Vous devez déterminer le câblage reliant les nouveaux modules de contrôleur et les nouveaux tiroirs disques aux commutateurs FC existants.

Description de la tâche

Cette tâche doit être effectuée sur chaque site MetroCluster.

Étape

Utilisez le contenu *Fabric-Attached MetroCluster installation and Configuration* pour déterminer la disposition du câblage pour votre type de commutateur, en utilisant l'utilisation des ports pour une configuration MetroCluster à huit nœuds. L'utilisation du port de commutateur FC doit correspondre à l'utilisation décrite dans le contenu pour que les fichiers de configuration de référence (RCFs) puissent être utilisés.

Accédez à "Références" Pour établir un lien vers le contenu *MetroCluster installation and Configuration* joint à la structure.

> Si votre environnement ne peut pas être câblé de manière à pouvoir utiliser les RCFs, contactez le support technique. Ne pas utiliser cette procédure si le câblage ne peut pas utiliser de RCFs.

Appliquer les fichiers RCF et recâblage des commutateurs

Vous devez appliquer les fichiers de configuration de référence (RCFs) appropriés pour reconfigurer vos commutateurs afin d'adapter les nouveaux nœuds. Après avoir appliqué les RCFs, vous pouvez recâter les commutateurs.

Avant de commencer

L'utilisation du port de commutateur FC doit correspondre à l'utilisation décrite dans le contenu *MetroCluster installation et Configuration* de manière à pouvoir utiliser les RCFC. Accédez à "Références" Pour établir un lien vers le contenu *MetroCluster installation and Configuration* joint à la structure.

Étapes

1. Accédez au "Téléchargements MetroCluster RCF" Puis sélectionnez les RCFC pour votre configuration de commutateur.

   Vous devez utiliser les RCFs qui correspondent à vos modèles de commutateur.

2. Installez les FC Switch RCFs en sélectionnant la procédure qui correspond à vos modèles de commutateurs et en suivant les instructions d'installation :
   - "Installez un commutateur FC Brocade RCF"
   - "Installez un commutateur RCF Cisco FC"
3. Vérifier que la configuration du commutateur est enregistrée.
4. Reliez les deux ponts FC-SAS aux commutateurs FC à l'aide de la disposition de câblage que vous avez créée dans "Identification de la nouvelle disposition de câblage".
5. Vérifiez que les ports sont en ligne :
   - Pour les commutateurs Brocade, utilisez le `switchshow` commande.
   - Pour les commutateurs Cisco, utilisez l'option show `interface brief` commande.
6. Reliez les ports FC-VI des contrôleurs aux commutateurs.
7. Depuis les nœuds existants, vérifier que les ports FC-VI sont en ligne :

   ```
   metrocluster interconnect adapter show

   metrocluster interconnect mirror show
   ```

Activer de manière persistante les commutateurs

Vous devez activer de manière persistante les commutateurs dans la structure.

Étape

Activer le commutateur de manière persistante :

- Pour les commutateurs Brocade, utilisez le `switchCfgPersistentenable` commande.

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentenable
```

- Pour les commutateurs Cisco, utilisez le `no suspend` commande.

```
vsan [vsna #]no suspend
```

Vérification du basculement, de la résolution et du rétablissement

Il est recommandé de vérifier les opérations de basculement, de rétablissement et de rétablissement de la configuration MetroCluster.

Étape

Reportez-vous à la section "Références" Associer le contenu *MetroCluster Management and Disaster Recovery* et suivre les procédures de basculement, de rétablissement et de rétablissement négociés.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.